

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 我国城镇登记失业率的数学模型

摘 要：

本文讨论了我国城镇登记失业率的影响因素问题，我们对与失业率相关因素的数据进行处理，利用相关性分析，主成分分析，回归分析等统计方法，得出影响我国失业率的主要因素有上一年的失业率、产业结构变化指标、城乡收入差距指数、第一产业 GDP 所占比例，而经济增长的影响是比较微弱的结论。我们对上述主要因素建立了合理的失业率的多元线性回归模型。在第三问中，我们以上海和甘肃为例分地区讨论了我国的地区失业率的影响因素，使失业率的模型更加精确。利用该模型我们预测了我国 2009 年和 2010 年上半年的失业率分别为 4.46% 和 4.446%，根据模型结论，我们给予了一些合理性建议。

关键字 失业率 影响因素 相关分析 主成分分析 回归分析

参赛队号 1942207 —

队员姓名 陈双廷 郝建坤 王文思

参赛密码 _____

(由组委会填写)